PARADIGMAS DE LA IA

En el campo de la Inteligencia Artificial (IA) los paradigmas corresponden a las distintas filosofias y enfoques arquitectonicas que se utilizan para definir, diseñar e implementar sistemas inteligentes.

1: Paradigma Simbólica (IA Clasica / Basada en Reglas)

Enfoque: Se basa en la manipulacion de simbolos, reglas de logica formal e inferencia explicita.

Premisa: La inteligencia se puede representar mediante estructuras de datos racionales y reglas del tipo SI <condicion> Entonces <accion>.

Ejemplos: Sistemas expertos, motores de inferencia, taxonomias y grafos de conocimiento.

2- Paradigma ~~Simbolico~~ Subsimbolica / Conexionista

Enfoque: Inspirada en la estructura biológica del cerebro, utiliza redes de nodos (neuronas artificiales) para procesar informacion numericamente y aprender patrones a partir de grandes volumenes de datos.

Premisa: El conocimiento no se escribe mediante reglas explicitas, sino que se "aprende" ajustando pesos en un modelo.

Ejemplos: Redes neuronales Artificiales, Aprendizaje Profundo (Deep Learning), Reconocimiento de Voz y Vision Computacional.

3- Paradigma Evolutivo (IA Basada en Optimizacion)

Enfoque: Inspirado en los principios de la evolucion biologica y la seleccion natural (mutacion, cruce, supervivencia del mas apto).

Premisa: Buscar la mejor solucion a un problema iterada entre multiples soluciones candidatas.

Ejemplos: Algoritmos Geneticos y Programacion Evolutiva.

4- Paradigma Probabilistico / Basado en Razonamiento Bayesiano

Enfoque: Trata la inteligencia como la capacidad de gestionar e inferir informacion bajo condiciones de incertidumbre e incompleta.

Premisa: Asigna probabilidades a hipotesis y las actualiza a medida que se obtiene nueva evidencia.

Ejemplos: Redes Bayesianas, Modelos Ocultos de Markov (HMM) y Filtros de Kalma.

5- Paradigma Basado en Agentes / Situal / Distribuido

Enfoque: Considera que la inteligencia surge de la interaccion activa de un agente con su entorno a traves de sensores y actuadores.

Premisa: La conducta inteligente no ocurre de forma aislada, sino mediante el ciclo de percepcion-accion o la interaccion entre multiples agentes interactivos.

Ejemplos: Aprendizaje por refuerzo (Reforcement Learning), robotica movil y sistemas multiagente.

REDES SEMANTICAS Y RAZONAMIENTO MONOTONO

Redes Semanticas y razonamiento monotono (investigar)

Una red semantica es un esquema grafico de representacion del conocimiento que conecta conceptos, objetos o ideas mediantes un sistema de nodos y arcos (enlaces). Se utiliza en inteligencia artificial, linguistica y educacion para modelar el significado y las relaciones logicas de la informacion.

Elementos principales.

- Nodo: Representan las entidades, conceptos, objetos, personas o palabras clave.
- Arcos o enlaces: Lineas o flechas que unen las nodos y definen el tipo de relacion existente entre ellas, por ejemplo, "es un", "tiene" o "causa".
- Jerarquia: Puede organizarse en estructuras lineales, de arbol o redes complejas segun el nivel de abstraccion.

Aplicaciones comunes:

- Inteligencia Artificial y PLN: Ayudan a procesar el lenguaje natural y estructurar bases de datos semanticas.
- Educacion: Facilita el estudio, la memorizacion y la organizacion de mapas conceptuales o redes semanticas naturales.
- Analisis de datos: Permiten agrupar asociaciones de palabras o significados culturales mediante herramientas de investigacion cualitativa.

Razonamiento Monotono

Norma

El razonamiento monotono es un sistema logico donde el numero de verdades conocidas siempre crece o se mantiene igual, pero nunca disminuye a medida que se añade nueva informacion. En terminos simples: una vez que se demuestra que algo es verdadera para siempre, sin importar que nuevos datos descubras despues.

Es el fundamento de la logica clasica y de las matematicas tradicionales.

Caracteristicas principales

- Crecimiento continuo: Si una conclusion C se deriva de un conjunto de premisas P, entonces C seguira valida aunque añadas nuevas premisas al conjunto.
- Sin marcha atras: El conocimiento es acumulativo. No existe la posibilidad de contradecir o invalidar conclusiones previas con nuevos descubrimientos.
- Rigidez: Funciona perfectamente en entornos cerrados y predecibles (como la geometria o la aritmetica), pero falla al modelar la vida real, donde las situaciones cambian.

Ejemplo practico:

Premisas Iniciales	Nueva Informacion	Resultado
Premiso 1: Todos los humanos son mortales. Premiso 2: Socrates es humano	Premiso 3: Socrates vive en Atenas. Premiso 4: El año es 2026.	La conclusion no cambia: Socrates sigue siendo mortal. La nueva informacion no altera la verdad.

Norma

Diferencia clave: Monotono vs. No Monotono

- Razonamiento Monotono: "Si un pajaro es un ave, vuela". Si luego te digo que ese pajaro es un pinguino, la logica monotono entra en conflicto porque no puede retirar la conclusion anterior de que "vuela".

- Razonamiento no Monotono: Permite retractar conclusiones. Si descubres que la ave es un pinguino, el sistema actualiza su conocimiento y asume que este pajaro en particular no vuela. Es el que usa la inteligencia artificial moderna para razonar con incertidumbre.

RAZONAMIENTO PROBABILISTICO

El razonamiento probabilistica utiliza la probabilidad para gestionar la incertidumbre y la informacion completa o con ruido. Ayuda a los sistemas de IA a evaluar posibles resultados, actualizar predicciones basandose en nuevas evidencias y tomar decisiones informadas en situaciones de incertidumbre.

Necesidad de Razonamiento Probabilistico en IA

El razonamiento probabilistico con IA es importante para diferentes tareas como:

- Aprendizaje automatico: Ayuda a las algoritmos a aprender de datos incompletas o ruidosas, refinando las predicciones con el tiempo.
- Robotica: Permite a los robots navegar e interactuar con entornos dinamicas e impredecibles.
- Procesamiento del lenguaje natural: Ayuda a la IA a comprender el lenguaje humano, que a menudo es ambiguo y

depende del contexto.

- Toma de decisiones: Permite a los sistemas de IA evaluar diferentes resultados y tomar mejores decisiones al considerar la probabilidad de diversas posibilidades.

Conceptos clave en el razonamiento probabilístico

El razonamiento probabilístico usa la probabilidad para representar la incertidumbre y realizar predicciones o tomar decisiones.

1- Probabilidad: Mide la probabilidad de que ocurra un evento, generalmente de 0 a 1.

2- Teorema de Bayes: Actualiza la probabilidad de una hipótesis cuando se dispone de nueva evidencia.

[Tex]P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)}[/Tex]

Donde:

- [Tex]P(A \mid B)[/Tex]: Probabilidad posterior.
- [Tex]P(B \mid A)[/Tex]: Probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A.
- [Tex]P(A)[/Tex]: Probabilidad previa de A.
- [Tex]P(B)[/Tex]: Probabilidad de observar B.

3- Probabilidad Condicional: Mide la probabilidad de un evento que otro evento ha ocurrido.

Norma

4: Variables aleatorias: representa valores o resultados inciertas que pueden modelarse utilizando la probabilidad.

TEOREMA DE BAYES

Es una ley que sirve para calcular la probabilidad de un evento cuando se conoce información o prior: sobre dicho suceso.

En concreto, el teorema de Bayes relaciona matemáticamente la probabilidad del evento A dado el evento B con la probabilidad de B dado A.

El teorema de Bayes tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, se utiliza en medicina, en economía o en tecnología para calcular las probabilidades de algunos eventos que están condicionadas por otros eventos. Mas

El teorema de Bayes fue inventado por el matemático inglés Thomas Bayes (1702 - 1761), aunque fue publicado postumamente en 1763.

Formula del teorema de Bayes:

$$P(A|B)=\frac{P(B|A_i)\cdot P(A_i)}{\sum_{k=1}^{n} P(B|A_k)\cdot P(A_k)} \qquad P(B)=\sum_{k=1}^{n} P(B|A_k)\cdot P(A_k)$$

El teorema de Bayes dice que dado un espacio muestral formado por un conjunto de sucesos mutuamente excluyentes $\{A_1, A_2, \ldots, A_i, \ldots, A_n\}$ cuyas probabilidades no son nulas y otro evento B, se puede relacionar matemáticamente la probabilidad condicional de A_i dado el evento B con la probabilidad condicional de B dado A_i.

Norma

Así pues la formula del teorema de Bayes, también conocida como regla de Bayes, es la siguiente:

Donde:

- $P(A_i|B)$ es la probabilidad condicional del evento A_i dado el evento B, denominado probabilidad a posterior.
- $P(B|A_i)$ es la probabilidad condicional del evento B dado el evento A_i.
- $P(A_i)$ es la probabilidad de que ocurra el evento A_i, denominado probabilidad a priori.

Aplicaciones del Teorema de Bayes

Las aplicaciones del teorema de Bayes son muchas, algunos de ellas son:

1= Análisis financiero: en finanzas se usa el teorema de Bayes para calcular la probabilidad de que ciertas cuentas económicas, como un aumento o una bajada en el valor de las acciones, ocurran dado un conjunto de variables económicas.

2= Estudio de mercado: El teorema de Bayes permite determinar, por ejemplo, la probabilidad de que una persona compre un producto cuando ha visto un anuncio de ese producto.

3= Pronostico del tiempo: los modelos meteorológicos también utilizan el teorema de Bayes para encontrar la probabilidad de que dada una predicción meteorológica en función de los datos observados esto se acabe cumpliendo.

De esta forma se mejora la precisión de las previsiones climáticas.

4: Seguridad informática: en ciberseguridad, el teorema de Bayes puede aplicarse para determinar la probabilidad de que una actividad sospechosa sea verdaderamente un ataque al sistema informático.

Norma